

Дифференцирование

Блок 1

Найдите дифференциал функции в точке x_0 при $\nabla x = 0,01$.

1.1. $d(2x - 5)^3|_{x_0}$

1.2. $d(4 - x)^2|_{x_0}$

1.3. $d(7x + 1)^4|_{x_0}$

1.4. $d(5 - 4x)^3|_{x_0}$

1.5. $d(5^{-2-2x})|_{x_0}$

1.6. $d(3^{4x+1})|_{x_0}$

1.7. $d(2^{3-x})|_{x_0}$

1.8. $d(4^{1+5x})|_{x_0}$

1.9. $d\log_5(4x - 1)|_{x_0}$

1.10. $d\log_4(2x + 3)|_{x_0}$

1.11. $d\log_2(2 - x)|_{x_0}$

1.12. $d\log_4(2 + 5x)|_{x_0}$

1.13. $d\cos \frac{\pi(3 - 4x)}{4} \Big|_{x_0}$

1.14. $d\operatorname{tg} \frac{\pi(2x + 5)}{6} \Big|_{x_0}$

1.15. $d\operatorname{ctg} \frac{\pi(-1 - 5x)}{3} \Big|_{x_0}$

1.16. $d\sin \frac{\pi(2x + 4)}{3} \Big|_{x_0}$

1.17. $d\operatorname{arctg}(2 - 4x)|_{x_0}$

1.18. $d\arccos(0,5 - 2x)|_{x_0}$

1.19. $d\operatorname{arcctg}(5x + 1)|_{x_0}$

1.20. $d\arcsin(3x - 0,5)|_{x_0}$

Блок 2

Найдите производную функции в точке $x_0 = 0$.

2.1. $\frac{d}{dx} \left(\frac{\sqrt{x+1} - 2x}{2 - \sin x} \right) \Big|_{x_0}$

2.2. $\frac{d}{dx} \left(\frac{x - \sqrt{x+4}}{1 + \operatorname{tg} x} \right) \Big|_{x_0}$

2.3. $\frac{d}{dx} \left(\frac{2x - \sqrt{x+9}}{\cos x} \right) \Big|_{x_0}$

$$2.4. \left. \frac{d}{dx} \left(\frac{\sqrt{x+1} + 5x}{\cos x - 2} \right) \right|_{x_0}$$

$$2.5. \left. \frac{d}{dx} (\ln(x^2 + 2x + 1)) \right|_{x_0}$$

$$2.6. \left. \frac{d}{dx} \left(\cos \left(x^2 + 4x + \frac{\pi}{3} \right) \right) \right|_{x_0}$$

$$2.7. \left. \frac{d}{dx} (\exp(3x^2 - 4x)) \right|_{x_0}$$

$$2.8. \left. \frac{d}{dx} (\operatorname{tg}(x^2 + 3x + \pi)) \right|_{x_0}$$

$$2.9. \left. \frac{d}{dx} ((x+1)^{\cos x}) \right|_{x_0}$$

$$2.10. \left. \frac{d}{dx} ((1-x)^{\sqrt{1-x}}) \right|_{x_0}$$

$$2.11. \left. \frac{d}{dx} ((1+x)^{\ln(x+e)}) \right|_{x_0}$$

$$2.12. \left. \frac{d}{dx} ((1+x)^{\operatorname{tg}(x+\frac{\pi}{4})}) \right|_{x_0}$$

Блок 3

Найдите производную функции в точке $(x_0, y_0) = (1, 0)$.

$$3.1. x = \frac{\sqrt{y+4}(y-2)^4}{(y+2)^5}$$

$$3.2. x = -2 \cdot \frac{(y-2)^3 \sqrt{(y+1)^5}}{(y-4)^2}$$

$$3.3. \frac{2(y+1)^8(y-2)^2}{\sqrt{(y+4)^3}}$$

$$3.4. \frac{\sqrt[3]{(y+1)^7}(y-2)^4}{(y+4)^2}$$

$$3.5. \begin{cases} x = (2t+1) \cos t \\ y = 3t^2 - t \end{cases}$$

$$3.6. \begin{cases} x = \frac{2}{t+2} \\ y = \left(\frac{t}{t+2} \right)^2 \end{cases}$$

$$3.7. \begin{cases} x = e^t \cos t \\ y = e^t \sin t \end{cases}$$

$$3.8. \begin{cases} x = \frac{2 \arcsin t}{\pi} \\ y = \sqrt{1-t^2} \end{cases}$$

$$3.9. (x-y)^2 = e^{y(1-x)}$$

$$3.10. \sin^2 \left((x-1)^2 + (y+1)^2 \right) = \frac{1}{4}$$

$$3.11. y+1 = 2e^y + x^2 - 2x$$

3.12. $x(1 + 2y) = 1 + \operatorname{tg} xy$

Блок 4

Для данной функции найдите многочлен Тейлора 2-ого порядка в точке x_0 :

$$T_2(x) = C_0 + C_1(x - x_0) + C_2(x - x_0)^2.$$

4.1. $y(x) = 2x^2 - 5x + 3, x_0 = 3$

4.2. $y(x) = -2x^2 + 3x + 7, x_0 = -2$

4.3. $y(x) = 5x^2 - x + 8, x_0 = 1$

4.4. $y(x) = x^2 + 4x - 3, x_0 = 4$

4.5. $y(x) = \ln(x + 3), x_0 = -1$

4.6. $y(x) = \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right), x_0 = \frac{\pi}{2}$

4.7. $y(x) = 2^{x-1}, x_0 = 3$

4.8. $y(x) = \sqrt{x + 2}, x_0 = 2$

Блок 5

Найдите экстремумы функции.

5.1. $y(x) = \sqrt[3]{(x^2 - 3x + 2)^2}$

5.2. $y(x) = x \sqrt[3]{(x - 2)^2}$

5.3. $y(x) = \sqrt{|x^2 - 4|}$

5.4. $y(x) = (x - 3) \sqrt{|x^2 - 2|}$